CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
DISCIPLINA: SISTEMAS DE APOIO A TOMADA DE DECISÃO
TRABALHO AV1

Apoio à Decisão para Campanhas Educativas no Trânsito (Árvore de Decisão)

1. Contexto

Você atua como analista de dados em um órgão público de trânsito responsável pelo planejamento de campanhas educativas voltadas à redução de sinistros nas rodovias brasileiras.

Tradicionalmente, campanhas educativas são construídas com base em experiência prática e estatísticas gerais. O órgão deseja adotar um modelo orientado por dados, utilizando técnicas de aprendizado de máquina para identificar padrões associados à gravidade dos sinistros.

O objetivo é responder à seguinte questão gerencial: quais características dos sinistros estão mais associadas à ocorrência de vítimas e devem ser priorizadas como foco de campanhas educativas e ações preventivas?

A base histórica possui grande volume de registros, inviabilizando análise manual. Dessa forma, o gestor precisa de um modelo que ajude a:

- Identificar atributos críticos associados à gravidade dos sinistros;
- Transformar dados históricos em conhecimento aplicável à política pública;
- Apoiar decisões estratégicas de prevenção.

2. Objetivo do Trabalho

Desenvolver uma análise baseada em dados que permita identificar atributos relevantes associados ao resultado do sinistro, utilizando Árvore de Decisão como modelo e adotando um algoritmo especializado em árvore de decisão (baseado em entropia e ganho de informação), seguido de respectiva avaliação de desempenho do modelo.

3. Base de Dados

Acesse a base de sinistros de trânsito da Polícia Rodoviária Federal.
Local de Acesso: Portal de Dados Abertos Governo Federal.
Faça o download dos sinistros agrupados por ocorrência durante o ano 2025.
É preciso acessar o Portal com autenticação gov.br para realizar os downloads.

- https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados
- https://dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/sinistros-de-transito-agrupados-por-ocorrencia

SINISTROS DE TRÂNSITO - PRF

Por **Polícia Rodoviária Federal**

Dados de sinistros de trânsito, registrados pela Polícia Rodoviária Federal, com dados desde 01/01/2007. Os dados são apresentados em formato csv, está disponível para qualquer pessoa que queira,...

Sinistros

CSV

Sinistros de Trânsito Agrupados Por Ocorrência

Dados de sinistros de trânsito, registrados pela Polícia Rodoviária Federal, com dados desde 01/01/2007. Os dados são apresentados em formato csv, está disponível para qualquer pessoa que queira, conhecer, estudar os sinistros de trânsito ocorridos nas rodovias federais do Brasil.

Catalogação: 28/08/2025

Data de atualização do arquivo: Indisponível (Cabeçalho 'Last-modified' não encontrado ou inválido)

Downloads: 479

Acessar o recurso | Preview

4. Atividades a Serem Realizadas

1. Preparação e tratamento dos dados.
2. Implementação do algoritmo selecionado.
3. Realizar o treinamento e teste do modelo.
4. Avaliar o modelo com a aplicação de métricas de desempenho (acurácia e/ou matriz de confusão).
5. Análise dos resultados com identificação dos atributos que melhor explicam o resultado final do sinistro: com vítimas (feridas ou fatais), sem vítimas.
6. Proposição de direcionamento de campanhas educativas, prioridades para políticas públicas, sugestões de prevenção baseadas em dados. A identificação dos atributos relevantes deve direcionar o tipo de campanha e o público-alvo da campanha, otimizando a aplicação dos recursos.

5. Resultado do Trabalho:

1. Script documentado que implemente o algoritmo selecionado.
2. Texto detalhando o processo de desenvolvimento, treinamento, teste e avaliação do modelo, assim como definição da campanha proposta.
3. Vídeo descrevendo o processo completo de implementação do algoritmo e o resultado da execução, com apresentação dos atributos relevantes para a tomada de decisão quanto à campanha.
4. Enviar link do Github, link do texto e link do vídeo para o e-mail: lina@ls4business.com.br